

LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN

KEPADA MASYARAKAT

ATA 2023/2024



**PENDAMPINGAN PEMBINAAN DAN PELATIHAN
PENGOLAHAN LIMBAH MEDIS INFEKSIUS PORTABEL
UNTUK TEMPAT PRAKTIK MANDIRI BIDAN
BAGI TPMB BIDAN MASINAH KEL. PABUARAN KEC. CIBINONG
KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT**

Disusun oleh :

Ketua	:	Dr. Ir. RR. Sri Poernomo Sari,ST.,MT	(0304017205)
Wakil Ketua	:	Dr. Nur Sultan Salahuddin,SKom.,MT	(0310096805)
Anggota 1	:	Dr. Supriyono, ST., MT	(0323098602)
Anggota 2	:	Ariyanto, ST.,MT	(0302099001)
Anggota 3	:	Fauziah, SKom., MT	(0306047503)

UNIVERSITAS GUNADARMA

JAKARTA

2024

Halaman Pengesahan Program Pengabdian Kepada Masyarakat

- | | | |
|---------------------------------------|---|--|
| 1. Judul | : | Pendampingan Pembinaan dan Pelatihan Pengolahan Limbah Medis Infeksius Portabel untuk Tempat Praktik Mandiri Bagi TPMB Bidan Masinah Kel. Pabuaran Kec.Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat |
| 2. Nama Mitra | : | Praktik Mandiri Bidan TPMB Bidan Masinah |
| 3. Ketua Tim PKM | | |
| a. Nama Lengkap | : | Dr.Ir.RR Sri Poernomo Sari, ST.,MT |
| b. NIDN | : | 0304017205 |
| c. Program Studi | : | Teknik Mesin |
| d. Perguruan Tinggi | : | Universitas Gunadarma |
| e. Bidang Keahlian | : | Teknik Mesin |
| f. Jumlah Anggota | : | Dosen 12 Orang (terlampir) |
| g. Nama Anggota 1/
Bidang Keahlian | : | Dr. Supriyono, ST., MT
Teknik Mesin |
| h. Nama Anggota 2/
Bidang Keahlian | : | Ariyanto, ST.,MT
Teknik Mesin |
| i. Nama Anggota 3/
Bidang Keahlian | : | Fauziah, SKom., MT
Sistem Komputer |
| j. Mahasiswa yang Terlibat | : | 4 Orang |
| 4. Lokasi Kegiatan/Mitra | | |
| a. Wilayah Mitra (Desa/Kecamatan): | | Jalan Pedurenan RT 5 RW 7
Kel. Pabuaran, Kec. Cibinong |
| b. Kabupaten/Kota | : | Kabupaten Bogor |
| c. Provinsi | : | Jawa Barat |
| d. Jarak PT ke Lokasi Mitra | : | 16.8 KM |
| 5. Luaran yang Dihasilkan | : | <ul style="list-style-type: none"> - Publikasi Ilmiah pada Jurnal ber ISSN /Prosiding, Tahun ke-1 Target: Tidak ada - Publikasi pada Media Masa Cetak/<i>Online</i>/Repository PT, Tahun ke-1, Target : Tidak Ada - Video Kegiatan, Target : Ada - Peningkatan Daya Saing (Peningkatan Kualitas, Kuantitas, serta Nilai Tambah Barang,Jasa, Diversifikasi Produk, atau Sumber DayaLainnya), Tahun ke-1 Target: |

Ada

- Peningkatan Penerapan Iptek di Masyarakat (Mekanisasi, IT, Manajemen), Tahun ke-1, Target : Ada
- Perbaikan Tata Nilai Masyarakat (Seni, Budaya, Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman, Pendidikan, Kesehatan), Tahun ke-1, Target : Ada
- Jasa, Rekayasa Sosial, Metode atau Sistem, Produk/Barang, Tahun ke-1 Target: Tidak Ada
- Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Merek Dagang, Rahasia Dagang, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Perlindungan Desain Topografi Sirkuit Terpadu), Tahun ke-1, Target: Ada
- Buku ber ISBN, Tahun ke-1 Target : Tidak Ada
- Publikasi di Jurnal Internasional, Tahun ke-1, Target: Tidak Ada
- Inovasi Baru di TTG, Tahun ke-1, Target: Ada

- | | | |
|------------------------------|---|----------------------------------|
| 6. Jangka Waktu Pelaksanaan: | : | 4 Bulan (Maret 2024 – Juli 2024) |
| 7. Biaya Total | : | Rp. 3.810.000,- |
| a. DRPM | : | 0 |
| b. Sumber Lain | : | Rp. 3.810.000,- |

Mengetahui

Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Gunadarma



(Dr. Aris Budi Setyawan, SE., MM)
NIP 930391/NIDN 0326057004

Ketua Pengusul

(Dr. Ir. RR. Sri Poernomo Sari, ST., MT)
NIP 950598/NIDN 0304017205

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PENGESAHAN	2
DAFTAR ISI	4
RINGKASAN	5
 BAB 1 PENDAHULUAN	 6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Analisis Situasi	7
1.3 Permasalahan Prioritas Mitra	13
 BAB 2 SOLUSI DAN TARGET LUARAN	 14
2.1 Solusi	14
2.2 Target Luaran	14
 BAB 3 METODE PELAKSANAAN	 16
3.1 Metode Pelaksanaan	16
3.2 Rencana Kegiatan	16
 BAB 4 KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI	 18
4.1 Profil Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)	18
4.2 Kepakaran Tim	18
4.2.1 Tim Pelaksana	19
 BAB 5 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	 20
5.1 Hasil	20
5.2 Luaran yang Dicapai	20
 BAB 6 RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA	 21
 BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN	 22
7.1 Kesimpulan	22
7.2 Saran	22
 DAFTAR PUSTAKA	 23
Lampiran 1. Peta Lokasi	27
Lampiran 2. Surat Permohonan Mitra	28
Lampiran 3. Surat Keterangan Mitra (dengan materai Rp.10.000)	29
Lampiran 4. Jadwal Kegiatan	30
Lampiran 5. Anggaran Biaya	31
Lampiran 6. Tim Mahasiswa Pelaksana	32
Lampiran 7. Luaran yang dicapai (foto kegiatan, foto tampilan dalam publikasi	33

RINGKASAN

Tempat Praktik Mandiri Bidan (TPMB) adalah tempat pelaksanaan rangkaian kegiatan pelayanan kebidanan yang dilakukan oleh bidan secara perorangan. Pelayanan yang diberikan di PMB meliputi penyuluhan kesehatan, konseling Keluarga Berencana, membantu kelahiran, perawatan nifas, perawatan bayi, pelayanan KB (IUD, AKBK, Suntik, Pil), imunisasi (ibu dan bayi), kesehatan reproduksi remaja, perawatan pasca keguguran. Tingginya permintaan masyarakat terhadap peran aktif bidan dalam memberikan pelayanan terus meningkat. Ini merupakan bukti bahwa eksistensi Bidan di tengah masyarakat semakin memperoleh kepercayaan, pengakuan dan penghargaan. Limbah yang dihasilkan oleh sarana pelayanan kesehatan dalam hal ini rumah bersalin TPMB adalah limbah medis. Limbah medis yang ada di rumah bersalin TPMB yaitu limbah padat berupa kapas, tisu, perban yang masih bercampur dengan darah, sering dibuang langsung ke tempat pembuangan sampah. Limbah medis yang dihasilkan rumah bersalin PMB dapat dikategorikan sebagai limbah infeksius dan termasuk dalam klasifikasi limbah bahan berbahaya. Sebagian besar pengelolaan limbah infeksius disamakan dengan limbah medis non infeksius. Percampuran limbah medis infeksius dan non infeksius sering terjadi. Percampuran tersebut memperbesar permasalahan limbah medis. Daerah-daerah terpencil di Indonesia memiliki sarana pelayanan kesehatan seperti rumah bersalin TPMB namun rata-rata di setiap daerah tersebut sistem pengolahan limbah medis belum dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dengan mudah menyebarkan penyakit. Penyelenggaraan kesehatan lingkungan yang sesuai dengan persyaratan kesehatan sangat diperlukan untuk menghindari risiko dan gangguan kesehatan. Pengolahan limbah medis infeksius perlu dilakukan upaya untuk mengendalikan risiko dampak pada tingkat yang tidak membahayakan. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah melakukan pendampingan pembinaan dan pelatihan Pengolahan Limbah Medis Infeksius Portabel untuk Tempat Praktik Mandiri Bagi TPMB Bidan Masinah Kel. Pabuaran Kec.Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat yang dapat membantu meningkatkan kinerja bidan di TPMB karena peralatan pengolahan limbah medis infeksius portabel dilengkapi sterilisasi dan netralisasi sehingga dapat mencegah penularan penyakit bagi para pasien, petugas maupun pengunjung yang disebabkan oleh lingkungan pelayanan yang kurang sehat.

Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah memberikan pendampingan untuk mengoperasikan peralatan pengolahan limbah medis infeksius portabel untuk TPMB yang dimulai dari tahap pencucian, proses sterilisasi dan proses netralisasi.

Luaran pengabdian masyarakat ini difokuskan pada video kegiatan, peningkatan daya saing tentang peningkatan kualitas serta nilai tambah barang dan jasa, peningkatan penerapan Iptek di masyarakat, Hak Kekayaan Intelektual jenis hak cipta serta perbaikan tata nilai masyarakat dalam bidang pendidikan. Publikasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menjadi transparan dan dapat berlanjut menjadi kegiatan pendampingan dalam pembinaan dan pelatihan untuk bidang lainnya.

Kata Kunci : limbah medis; infeksius; TPMB;

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengabdian Kepada Masyarakat adalah salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun. Secara umum program ini dirancang oleh berbagai universitas atau institusi yang ada di Indonesia untuk memberikan kontribusi nyata bagi bangsa Indonesia, khususnya dalam mengembangkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh semua Dosen Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta sebagai civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sarana pelayanan kesehatan dapat menjadi tempat penularan penyakit serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan [1],[2] sehingga diperlukan upaya kesehatan [3]. Limbah yang dihasilkan oleh sarana pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, rumah bersalin adalah limbah medis. Limbah medis kebanyakan sudah terkontaminasi oleh bakteri, virus, racun, dan bahan radioaktif yang berbahaya bagi manusia dan makhluk lain di sekitarnya. Tempat Praktik Mandiri Bidan (TPMB) adalah tempat pelaksanaan rangkaian kegiatan pelayanan kebidanan yang dilakukan oleh bidan secara perorangan [4]. Pelayanan yang diberikan di Praktik Mandiri Bidan meliputi penyuluhan kesehatan, konseling KB, membantu kelahiran, perawatan nifas, perawatan bayi, pelayanan KB (IUD, AKBK, Suntik, Pil), imunisasi (ibu dan bayi), kesehatan reproduksi remaja, perawatan pasca keguguran. Tingginya permintaan masyarakat terhadap peran aktif Bidan dalam memberikan pelayanan terus meningkat. Limbah yang dihasilkan oleh sarana pelayanan kesehatan dalam hal ini rumah bersalin TPMB adalah limbah medis. Limbah infeksius adalah limbah yang terkontaminasi organisme patogen yang tidak secara rutin ada di lingkungan dan organisme tersebut dalam jumlah dan virulensi yang cukup untuk menularkan penyakit pada manusia rentan. Limbah medis yang dihasilkan TPMB dapat dikategorikan sebagai limbah infeksius dan termasuk dalam klasifikasi limbah bahan berbahaya dan beracun tidak diperbolehkan membuang langsung ke tempat pembuangan akhir limbah domestik sebelum aman bagi kesehatan [1],[2],[7]. Pengolahan limbah medis infeksius perlu dilakukan upaya untuk mengendalikan risiko dampak pada tingkat yang tidak membahayakan [1].

Permasalahan kurang perhatian dalam pengolahan limbah medis infeksius pada TPMB, maka perlu peningkatan sarana fasilitas kesehatan, termasuk peralatan pengolahan limbah medis infeksius portabel yang dapat dengan mudah diletakkan pada setiap TPMB, sebagai langkah preventif untuk menangani pengolahan limbah medis infeksius, maka Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Gunadarma mengadakan kegiatan Pendampingan Pembinaan dan Pelatihan Pengolahan Limbah Medis Infeksius Portabel untuk Tempat Praktik Mandiri Bagi TPMB Bidan Masinah Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah meningkatkan kualitas pengolahan limbah medis infeksius pada Tempat Praktik Mandiri Bidan (TPMB). Pemberian fasilitas ini kepada ikatan bidan, diharapkan dapat mengurangi risiko kontaminasi organisme patogen untuk menularkan penyakit pada manusia rentan yang mengunjungi pelayanan kesehatan khususnya TPMB.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (Abdimas) ini dilakukan oleh tim dosen

dari Universitas Gunadarma untuk Program Studi Teknik Mesin, Sistem Komputer, Kebidanan dan mahasiswa yang bekerjasama dengan mitra Tempat Praktik Mandiri Bidan (TPMB) Bidan Masinah Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat selama periode bulan Maret 2024 sampai dengan Juli 2024.

1.2. Analisis Situasi

Salah satu misi dari pengolahan limbah medis infeksius portable untuk meningkatkan kualitas kebersihan pada pelayanan kesehatan bagi Tempat Praktik Mandiri Bidan. Kemajuan teknologi semakin cepat maka manusia seharusnya mampu beradaptasi lebih cepat. Adaptasi yang perlu dilakukan adalah meningkatkan daya saing dan kualitas bidan agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kebutuhan masyarakat terhadap unit pengolahan limbah medis infeksius portabel pada TPMB saat ini sangat diperlukan. Berbagai inovasi dan dukungan pembuatan unit pengolahan limbah medis dibutuhkan dalam mengatasi keterbatasan serta kendala dalam mengembangkan berbagai cara dalam mengolah limbah medis infeksius di TPMB.

Berdasarkan hal tersebut maka masyarakat Kabupaten Bogor melalui Tempat Praktik Mandiri Bidan (TPMB) Bidan Masinah menyampaikan permohonan kepada pihak Universitas Gunadarma melalui Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat dari Universitas Gunadarma dengan melakukan permintaan mitra untuk dapat diberikan Pendampingan Pembinaan dan Pelatihan Pengolahan Limbah Medis Infeksius Portabel Untuk Tempat Praktik Mandiri Bidan Bagi TPMB Bidan Masinah di Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.



Gambar 1.1. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Tempat Praktik Mandiri Bidan (TPMB) Bidan Masinah Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat



Gambar 1.2. Tim Abdimas Universitas Gunadarma dengan Bidan Masinah di Tempat Praktik Mandiri Bidan (TPMB) Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat



(a)



(b)

Gambar 1.3. (a) dan (b) Pertemuan di Tempat Praktik Mandiri Bidan (TPMB) Bidan Masinah Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat



Gambar 1.4. Kegiatan koordinasi penjelasan cara kerja peralatan pengolahan limbah medis infeksius portabel



(a)



(b)



(c)

Gambar 1.5. (a), (b), (c) Kegiatan mengoperasikan peralatan pengolahan limbah medis infeksius portabel dengan tim mahasiswa

Tempat Praktik Mandiri Bidan (TPMB) Bidan Masinah beralamat di Jalan Pedurenan RT 5 RW 7 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

Luaran pengabdian masyarakat ini difokuskan pada video kegiatan, peningkatan daya saing tentang peningkatan kualitas serta nilai tambah barang dan jasa, peningkatan penerapan Iptek di masyarakat, Hak Kekayaan Intelektual jenis hak cipta serta perbaikan tata nilai masyarakat dalam bidang pendidikan. Publikasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menjadi transparan dan dapat berlanjut menjadi kegiatan pendampingan dalam pembinaan dan pelatihan untuk bidang lainnya.

Permasalahan dalam mitra ini adalah kemampuan mereka dalam mengolah limbah medis infeksius dari hasil persalinan. Berdasarkan permasalahan yang terjadi di mitra tersebut dengan mengamati kondisi lapangan, maka tujuan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (Abdimas) ini adalah sebagai berikut:

- Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Universitas Gunadarma Depok yang bernama Tim Abdimas Merdeka menjawab permintaan pendampingan pembinaan dan pelatihan yang tertuang dalam surat permohonan dengan nomor : 05-2/KPT/2024 untuk melakukan Pendampingan Pembinaan dan Pelatihan Pengolahan Limbah Medis Infeksius Portabel Untuk Tempat Praktik Mandiri Bidan Bagi TPMB Bidan Masinah di Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

Manfaat dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (Abdimas) ini adalah sebagai berikut:

1. Solusi dalam masalah pelatihan tentang pengolahan limbah medis infeksius portabel.
2. Melatih kedisiplinan bagi bidan untuk dapat memanfaatkan potensinya sehingga dapat memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan.
3. Meningkatkan pengetahuan tentang pengolahan limbah medis infeksius untuk penyelenggaraan kesehatan lingkungan yang sesuai dengan persyaratan kesehatan sangat diperlukan untuk menghindari risiko dan gangguan kesehatan. Pengolahan limbah medis infeksius perlu dilakukan upaya untuk mengendalikan risiko dampak pada tingkat yang tidak membahayakan.
4. Meningkatkan hubungan silaturahmi yang baik antar sesama anggota bidan.
5. Luaran pengabdian masyarakat ini difokuskan pada, video kegiatan, peningkatan daya saing tentang peningkatan kualitas serta nilai tambah barang dan jasa, peningkatan penerapan Iptek di masyarakat, Hak kekayaan Intelektual jenis hak cipta serta perbaikan tata nilai masyarakat dalam bidang pendidikan.
6. Publikasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menjadi transparan dan dapat berlanjut menjadi kegiatan pendampingan dalam pembinaan dan pelatihan untuk bidang lainnya.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (Abdimas) ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil Pertemuan dengan kelompok mitra, pada saat mengadakan pembinaan dan pelatihan menunjukkan permasalahan utama yaitu pemahaman tentang tentang pelatihan Pengolahan Limbah Medis Infeksius Portabel Untuk Tempat Praktik Mandiri Bidan Bagi TPMB Bidan Masinah di Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat sehingga dengan adanya pelatihan akan dapat memberikan peningkatan kualitas pengolahan limbah medis infeksius bagi TPMB di Kabupaten Bogor serta mendukung upaya menjaga kesehatan lingkungan yang sesuai dengan persyaratan kesehatan sangat diperlukan untuk menghindari risiko

dan gangguan kesehatan dan peningkatan penerapan ilmu pengetahuan teknologi di masyarakat, serta perbaikan tata nilai masyarakat dalam bidang kesehatan.

2. Menjadi anggota praktik bidan yang mandiri.

1.3. Permasalahan Prioritas Mitra

Berdasarkan hasil kesepakatan dengan pihak mitra, permasalahan utama yang akan dicarikan solusi melalui kegiatan/program ini yaitu aspek pengetahuan tentang Pelatihan Pengolahan Limbah Medis Infeksius Portabel Untuk Tempat Praktik Mandiri Bidan Bagi TPMB Bidan Masinah di Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

Permasalahan mitra terkait aspek tersebut yang akan dicarikan solusi pemecahannya meliputi:

1. Mitra belum memahami pemanfaatan Pengolahan Limbah Medis Infeksius Portabel.
2. Mitra belum paham dan terampil dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat tentang Pengoperasian Pengolahan Limbah Medis Infeksius Portabel yang dapat digunakan untuk mendukung upaya menjaga kesehatan lingkungan yang sesuai dengan persyaratan kesehatan sangat diperlukan untuk menghindari risiko dan gangguan kesehatan.
3. Mitra belum memahami bahwa pemanfaatan teknologi berupa peralatan Pengolahan Limbah Medis Infeksius Portabel untuk menjaga kesehatan lingkungan

BAB 2. SOLUSI DAN TARGET LUARAN

2.1. Solusi

Berdasarkan uraian permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat maka solusi dalam pemahaman dengan memberikan Pendampingan Pembinaan dan Pelatihan Pengolahan Limbah Medis Infeksius Portabel Untuk Tempat Praktik Mandiri Bidan Bagi TPMB Bidan Masinah di Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

Pemberian solusi ini didasarkan pada pemahaman dan keterampilan dari masyarakat melalui Tempat Praktik Mandiri Bidan yang dapat digunakan untuk Pengolahan Limbah Medis Infeksius Portabel mempercepat penanganan lingkungan kesehatan, peningkatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat, serta perbaikan tata nilai masyarakat dalam bidang kesehatan.

2.2. Target Luaran

Pendampingan Pembinaan dan Pelatihan Pengolahan Limbah Medis Infeksius Portabel Untuk Tempat Praktik Mandiri Bidan Bagi TPMB Bidan Masinah di Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat telah dilakukan. Adapun penjelasan secara detail dari target luaran dan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

- Pendampingan Pembinaan penggunaan alat Pengolahan Limbah Medis Infeksius Portabel.
- Pelatihan Pengoperasian Pengolahan Limbah Medis Infeksius Portabel Untuk Tempat Praktik Mandiri Bidan.

Luaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ditargetkan pada peningkatan daya saing dan perbaikan tata nilai masyarakat. Penjelasan terinci target luaran adalah sebagai berikut:

- 2.2.1. Publikasi di media masa *online* melalui website di Tempat Praktik Mandiri Bidan (TPMB) Bidan Masinah di Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.
- 2.2.2. Peningkatan daya saing tentang peningkatan kualitas serta nilai tambah barang dan jasa yaitu kualitas kesehatan lingkungan Tempat Praktik Mandiri Bidan Masinah di Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.
- 2.2.3. Peningkatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat khususnya bagi anggota Tempat Praktik Mandiri Bidan TPMB Bidan Masinah di Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.
- 2.2.4. Perbaikan tata nilai masyarakat dalam bidang pendidikan dengan pemberian edukasi tentang Pengoperasian Pengolahan Limbah Medis Infeksius Portabel Untuk Tempat Praktik Mandiri Bidan di TPMB Bidan Masinah.
- 2.2.5. Meningkatkan keterampilan bidan dalam penanganan pengolahan limbah medis infeksius di Tempat Praktik Mandiri Bidan.
- 2.2.6. Meningkatkan pengetahuan tentang upaya menjaga kesehatan lingkungan yang sesuai dengan persyaratan kesehatan sangat diperlukan untuk menghindari risiko dan gangguan kesehatan.

Metode yang digunakan sebagai pendekatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah dengan menyelenggarakan metode penyuluhan digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan berdasarkan jumlah sasaran yang akan dicapai, yaitu:

1. Metode pendekatan perseorangan melalui hubungan telepon, undangan, magang dan surat menyurat.
2. Metode berdasarkan pendekatan kelompok melalui diskusi, demonstrasi, ceramah, rapat, temu karya, sarasehan, perlombaan, pemutaran slide.
3. Metode berdasarkan pendekatan massal melalui diskusi, siaran melalui media massa, pertunjukan, kesenian penerbitan visual dan pemutaran film.

Metode penyuluhan di atas dapat dilakukan menjadi tiga cara pendekatan yang dapat yaitu diterapkan metode lisan seperti metode penyuluhan langsung dan metode penyuluhan tidak langsung, dapat cetak yang berupa gambar dan atau tulisan yang disebar di tempat-tempat strategis dan metode proyeksi berupa gambar dan atau tulisan lewat slide, pertunjukan film.

Target luaran yang akan dihasilkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Tempat Praktik Mandiri Bidan TPMB Bidan Masinah dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Rencana Target Capaian Luaran

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian
Luaran Wajib		
1	Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN / Prosiding jurnal nasional	Tidak Ada
2	Publikasi pada media masa cetak/online/repository PT	Tidak Ada
3	Video kegiatan	Ada
4	Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai tambah barang, jasa, diversifikasi produk, atau sumber daya lainnya)	Ada
5	Peningkatan penerapan iptek di masyarakat (mekanisasi, teknologi informasi dan manajemen)	Ada
6	Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, keamanan, ketentraman, pendidikan, kesehatan)	Ada
Luaran Tambahan		
1	Publikasi di jurnal internasional	Tidak Ada
2	Jasa : rekayasa sosial, metode atau sistem, produk/barang	Tidak Ada
3	Inovasi baru TTG	Ada
4	Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta)	Ada
5	Buku ber ISBN	Tidak Ada

BAB 3. METODE PELAKSANAAN

3.1. Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan sebagai pendekatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah dengan melakukan Pendampingan Pembinaan dan Pelatihan Pengolahan Limbah Medis Infeksius Portabel Untuk Tempat Praktik Mandiri Bidan Bagi TPMB Bidan Masinah di Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dilakukan tanpa adanya biaya sebagai wujud pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (Abdimas) dari tim Dosen Universitas Gunadarma. Adapun rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat, meliputi tahapan rencana kegiatan dan metode kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan hasil dan pembahasan.

Tahapan dalam proses pendampingan dan pelatihan tersebut yaitu:

1. Tim Dosen Universitas Gunadarma mengadakan pertemuan dengan para bidan dan orang tua dari pasien yang melahirkan di TPMB Bidan Masinah di Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat untuk menganalisis kebutuhan pada pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (Abdimas) tentang pemahaman pemanfaatan alat pengolahan limbah medis infeksius portabel.
2. Tempat Praktik Mandiri Bidan menyiapkan jumlah anggota yang akan mengikuti pendampingan pembinaan dan pelatihan Pengolahan Limbah Medis Infeksius Portabel Untuk Tempat Praktik Mandiri Bidan.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (Abdimas) Pendampingan Pembinaan dan Pelatihan Pengolahan Limbah Medis Infeksius Portabel Untuk Tempat Praktik Mandiri Bidan Bagi TPMB Bidan Masinah di Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.
4. Memberikan ruang diskusi untuk monitoring dan evaluasi.
5. Anggota masyarakat memahami dan terampil memanfaatkan alat Pengolahan Limbah Medis Infeksius Portabel Untuk Tempat Praktik Mandiri Bidan.

3.2. Rencana Kegiatan

Berdasarkan penjelasan terkait dengan implementasi solusi, maka pada tahapan ini adalah melakukan berbagai rencana kegiatan yang mendukung metode pelaksanaan program pengabdian masyarakat, yaitu:

1. Koordinasi dengan pihak mitra.
2. Melakukan pemilihan topik dan materi pelatihan serta mengumpulkan data dan informasi.
3. Menyiapkan peralatan untuk kegiatan Pengolahan Limbah Medis Infeksius Portabel di Tempat Praktik Mandiri Bidan.
4. Melakukan kegiatan pendampingan dan pelatihan kepada anggota bidan melalui Tempat Praktik Mandiri Bidan.
5. Menyusun publikasi online.
6. Pelaporan hasil kegiatan.

Kegiatan program Pengabdian Kepada Masyarakat ini akan dilakukan melalui dua tahap kegiatan untuk merealisasikan solusi pemecahan masalah yang ditawarkan sebagai

berikut:

1. Tahap I (Pelatihan/sosialisasi Pelatihan Pengolahan Limbah Medis Infeksius Portabel Untuk Tempat Praktik Mandiri Bidan Bagi TPMB Bidan Masinah di Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat).

Pada tahap awal semua anggota mitra akan diberikan pengetahuan/wawasan mengenai pengertian penting tentang pengolahan limbah medis infeksius. Pembinaan akan dilaksanakan dengan metode ceramah dan diskusi. Kegiatan ini bertujuan untuk lebih meyakinkan dan memantapkan pengetahuan, wawasan serta semangat anggota mitra untuk memahami dan terampil dalam memanfaatkan pengoperasian Pengolahan Limbah Medis Infeksius Portabel di Tempat Praktik Mandiri Bidan.

2. Tahap II (Pemantauan dan Pendampingan)

Pihak pengusul kegiatan akan melakukan pemantauan dan pendampingan secara berkala untuk Pengolahan Limbah Medis Infeksius Portabel di Tempat Praktik Mandiri Bidan keberlanjutan keterampilan oleh mitra. Pada tahap ini, pihak pengusul juga akan melakukan analisis terhadap kemungkinan permasalahan yang muncul dari pihak mitra selama menjalani pelatihan serta mengupayakan solusinya. Keberhasilan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini tentu saja sangat tergantung pada partisipasi aktif dari pihak mitra.

Partisipasi pihak mitra yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan tempat atau ruang untuk pembinaan dan pelatihan.
2. Mengikuti seluruh kegiatan dari pembinaan dan pelatihan, serta kegiatan pendampingan dan pembimbingan.
3. Berkomitmen tinggi untuk meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi tentang Pendampingan Pembinaan dan Pelatihan Pengolahan Limbah Medis Infeksius Portabel Untuk Tempat Praktik Mandiri Bidan Bagi TPMB Bidan Masinah di Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

BAB 4. KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

4.1. Profil Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Gunadarma merupakan lembaga yang berperan untuk mendukung Universitas Gunadarma dalam mewujudkan salah satu tujuannya yaitu “memberikan kontribusi dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bagi kebutuhan pembangunan secara regional, nasional dan internasional”. Dalam pelaksanaan tugasnya, LPPM Universitas Gunadarma selalu berupaya mensosialisasikan penelitian dan pelayanan IPTEK unggulan berguna bagi masyarakat secara luas.

Selama ini kontribusi LPPM Universitas Gunadarma pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat sangat banyak, tidak hanya secara fisik dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat, namun juga secara keilmuan. Beberapa yang telah dilakukan oleh LPPM diantaranya adalah :

1. Menyediakan ruang dan prasarana yaitu berupa incubator bisnis yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas untuk mempersiapkan dan mengembangkan usahanya, yaitu:
 - a. Ruang diskusi di lembaga penelitian yang dapat dimanfaatkan untuk diskusi dan koordinasi, dalam kondisi yang sangat mendukung (AC, kursi, meja diskusi, white board, dan LCD Projector).
 - b. Keberadaan beberapa laboratorium pendukung, seperti Laboratorium Akuntansi, Laboratorium Pengembangan bisnis, Laboratorium e-commerce, dan lain-lain. Ruang-ruang Laboratorium ini juga dapat digunakan untuk melakukan pelatihan atas hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan.
 - c. Perpustakaan dengan ruangan dan gedung yang sangat kondusif dan memiliki koleksi buku referensi yang sangat baik.
 - d. Unit pengurusan HKI yang dapat membantu peneliti dalam mengurus dan memperoleh sertifikasi HKI bagi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat.
2. Menyediakan kredit mikro bagi kelompok masyarakat usaha binaan.
3. Menyediakan domain web yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM untuk memasarkan produknya.
4. Menyediakan sarana informasi seperti tabloid UG News, UG Radio dan UG TV yang dapat dimanfaatkan sebagai media promosi oleh masyarakat usaha.
5. Menyediakan pendampingan untuk membantu pemecahan berbagai permasalahan yang dihadapi para pelaku UMKM dan kelompok masyarakat.

4.2. Kepakaran Tim

Bagian ini merupakan penjabaran kepakaran tim pengusul dan tim pelaksana program pengabdian kepada masyarakat.

4.2.1. Tim Pelaksana

Program pengabdian kepada masyarakat ini mempunyai kepakaran tim pelaksana yaitu :

No	Nama	Bidang Ilmu
1	Dr. Ir. RR. Sri Poernomo Sari, ST.,MT	Teknik Mesin
2	Dr. Nur Sultan Salahuddin,SKom., MT	Sistem Komputer
3	Ariyanto, ST.,MT	Teknik Mesin
4	Fauziah, SKom., MT	Sistem Komputer
5	Dr. Supriyono,ST.,MT	Teknik Mesin
6	Dr. Sri Hayuningsih, SKM, S.SiT, MKM	Kebidanan
7	Dr. Ridha Iskandar, SSi., MM	Sistem Komputer
8	Yuli Fitriyani, ST.,MT	Sistem Komputer
9	Hilwah Nir Islamiyanti, ST., MT	Teknik Mesin
10	Nora Trisna Tumewa, SKom	Sistem Komputer
11	Tati Novianti, ST.,MT	Teknik Sipil
12	Singgah Khairun Okba, ST., MT	Teknik Mesin

BAB 5. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

5.1. Hasil

Hasil luaran yang telah dicapai dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, antara lain telah dilaksanakannya kegiatan Pendampingan Pembinaan dan Pelatihan Pengolahan Limbah Medis Infeksius Portabel Untuk Tempat Praktik Mandiri Bidan Bagi TPMB Bidan Masinah di Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

Pendampingan secara intensif diharapkan Anggota Bidan di Kabupaten Bogor melalui Tempat Praktik Mandiri Bidan TPMB Bidan Masinah ini dapat memahami dan terampil memanfaatkan Pengolahan Limbah Medis Infeksius Portabel Untuk Tempat Praktik Mandiri Bidan sebagai upaya menjaga kesehatan lingkungan yang sesuai dengan persyaratan kesehatan yang sangat diperlukan sehingga dapat menghindari risiko dan gangguan kesehatan.

5.2. Luaran yang Dicapai

Peningkatan daya saing tentang peningkatan kualitas serta nilai tambah barang dan jasa yaitu kualitas di Anggota Bidan melalui Tempat Praktik Mandiri Bidan TPMB Bidan Masinah di Kabupaten Bogor Jawa Barat, peningkatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat khususnya bagi Tempat Praktik Mandiri Bidan TPMB Bidan Masinah, perbaikan tata nilai masyarakat dalam bidang pendidikan dengan pemberian edukasi tentang pemanfaatan dan pengoperasian Pengolahan Limbah Medis Infeksius Portabel Untuk Tempat Praktik Mandiri Bidan sebagai upaya menjaga kesehatan lingkungan yang sesuai dengan persyaratan kesehatan sehingga dapat menghindari risiko dan gangguan kesehatan.

BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Tahapan berikutnya, melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan pembinaan dan pelatihan mengenai kegiatan magang dan kerja praktik tentang Pelatihan Pengolahan Limbah Medis Infeksius Portabel Untuk Tempat Praktik Mandiri Bidan sebagai upaya menjaga kesehatan lingkungan yang sesuai dengan persyaratan kesehatan yang sangat diperlukan sehingga dapat menghindari risiko dan gangguan kesehatan, mempublikasikan pada media masa cetak dan *online*, serta membuat karya audio visual. Harapannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dilakukan secara berkelanjutan luas bagi sehingga dapat menjadi pembelajaran yang mandiri dan dapat menciptakan peralatan dan sistem dengan konsep kegiatan magang dan kerja praktik tentang ilmu pengetahuan dan pemanfaatan Pengolahan Limbah Medis Infeksius Portabel Untuk Tempat Praktik Mandiri Bidan.

BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan secara berkala, maka telah diuji coba metode tentang Pendampingan Pembinaan dan Pelatihan Pengolahan Limbah Medis Infeksius Portabel Untuk Tempat Praktik Mandiri Bidan Bagi TPMB Bidan Masinah di Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

Kesimpulan adalah Anggota Bidan dapat memahami memahami dan terampil dalam memanfaatkan Pelatihan Pengolahan Limbah Medis Infeksius Portabel Untuk Tempat Praktik Mandiri Bidan sebagai upaya menjaga kesehatan lingkungan yang sesuai dengan persyaratan kesehatan sehingga dapat menghindari risiko dan gangguan kesehatan.

7.2. Saran

Aplikasi dapat dikembangkan dengan menambahkan Internet Of Things (IOT) sehingga dapat dimonitoring melalui aplikasi yang berbasis website atau smartphone .

DAFTAR PUSTAKA

1. Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 Tentang Izin Penyelenggaraan Praktik Bidan. 2017.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor: P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengawasan di Bidang Kesehatan.
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin Penyelenggaraan Praktik Bidan.
6. Heruna Tanty, Proses Pengolahan Limbah Rumah Sakit. 2003. INASEA vol. 4 No. 2, pp. 85-93.
7. Anonim. 2012. Sistem Percobaan Kimia, Pidak Scientific, Bandung.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
9. Nur Sultan Salahuddin, Adi Hermansyah, Rr Sri Poernomo Sari, Johan Harlan. 2012. Trial And Development of Simple Medical Waste Processing System, The 14 th Industrial Electronics Seminars 2012, No. H202-8, page. E-6, ISBN:978602-9494-28-0, 24 October 2012, Electronic Engineering Polytechnic Institute of Surabaya, Surabaya, Indonesia.
10. Rahmi, N.A., Lilis, S. 2008. Korelasi Jumlah Pasien dan Produksi Limbah Medis Padat di Ruang Rawat Inap dan Unit Gawat Darurat RS Siti Khadijah Sepanjang Sidoarjo, Jurnal Kesehatan Lingkungan, Vol 4, No 2, 49-56, Januari 2008.
11. Latief, A.S., 2010. Manfaat dan Dampak Penggunaan Insinerator Terhadap Lingkungan, Jurnal Teknis, Vol 5, No 1, April 2010.
12. Paramita, N., 2007. Evaluasi Pengelolaan Sampah Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jurnal Presipitasi, Vol. 2, No. 1, Maret 2007.
13. WHO, 2005, Management of Solid Health Care Waste at Primary Health Care Centres, Geneva, WHO.
14. Adisasmito, 2007. Sistem Manajemen Lingkungan Rumah Sakit Jakarta, Grafindo Persada.
15. Prüss, A., Giroult, E., & Rushbrook, P., 2005. Pengelolaan Aman Limbah Layanan Kesehatan, Penerjemah Munaya Fauziah, Mulia Sugiarti, Ela Laelasari, Jakarta EGC.
16. Anonim, 2012, Sistem Percobaan Kimia, Pidak Scientific, Bandung.
17. Setiawan Rachmad, 2006. Mikrokontroler MCS-51, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
18. National Electrical Manufacturers Association. www.nema.org
19. Robert Boylestad and Louis Nashelsky.1992. Electronics Devices and Circuit Theory, 5th edition, Prentice Hall International, Inc,
20. W. Bolton, 2008. Mechatronics-Electronic Control Systems in Mechanical and Electrical Engineering, 4th edition, Prentice Hall.
21. Nitaigour Premchand Mahalik, 2003. Mechatronics-Principles, Concepts and Applications, Tata McGraw-Hill Publishing Co.Ltd.
22. Agung Nugroho Adi, 2010. Mekatronika, Graha Ilmu.
23. Enrique Mandado., Jorge Marcos, Serafin A. Perez, 1996. Programmable Logic Devices and Logic Controllers, Prentice Hall.

24. Frank D, Petruzella diterjemahkan Sumanto, 2001. Elektronik Industri, Penerbit Andi Yogyakarta.
25. Peraturan Menteri Kesehatan RI. 2017. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin Penyelenggaraan Praktik Bidan.
26. WHO. 2014. Safe management of wastes from health-care activities.
27. Santi Deliani Rahmawati 2022. Studi Kualitatif Deskriptif: Pengelolaan Limbah Medis Padat Pada Beberapa Praktik Mandiri Bidan Di Kabupaten Sukabumi Dan Kota Depok , Jurnal Sehat Masada Volume XVI Nomor 1 Januari 2022 ISSN : 1979-234.
28. Peraturan Menteri Kesehatan RI. 2017. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.27 Tahun 2017 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas Pelayanan Kesehatan.
29. Nur Sultan Salahuddin, Adi Hermansyah, Rr Sri Poernomo Sari, Johan Harlan. 2012. Trial And Development Of Simple Medical Waste Processing System , The 14 th Industrial Electronics Seminar 2012 (IES 2012)^[1], Electronic Engineering Polytechnic Institute of Surabaya (EEPIS), Indonesia, October 24, 2012.
30. WHO.int. 2018. Health -care waste. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/health-care-waste>.
31. Technical Brief. 2020. Sustainable Health Care Waste Management, the Global Fund.
32. Ayad S Alrawi, Sahar A. Amin, Rana R. Al-Ani. 2021. Medical waste management during COVID-19 pandemic, a review study, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 779 (2021) 012130, IOP Publishing. 9. Abhilasha Tripathi, Vinay Kumar Tyagi, Vivekanand Vivekanand, Purnendu Bose, Surindra Suthar. 2020.
33. Challenges, opportunities and progress in solid waste management during COVID-19 pandemic, Case Studies in Chemical and Environmental Engineering 2 (2020) 100060.
34. Ivonne Angelica Castiblanco Jimenez, Stefano Mauro, Domenico Napoli, Federica Marcolin, Enrico Vezzetti, Maria Camila Rojas Torres, Stefania Specchia and Sandro Moos. 2021. Design Thinking as a Framework for the Design of a Sustainable Waste Sterilization System: The Case of Piedmont Region, Italy, Electronics 2021, 10, 2665.
35. Md. Atikur Rahman, asan al Banna, Amran Hossain, Md. Mosaraf Hossain Khan, Shafayat HossainH, Md. Iquebal Hossain Patwary, Tuhin Mallik 7 , Mohammad Naimul Islam 82021. Design And Implementation Of a PLC Based Automatic Industrial Drainage System. International Conference on Information and Communication Technology for Sustainable Development (ICICT4SD), 27-28 February, Dhaka.
36. WHO, Checklists for care, cleaning, disinfection and sterilization of respiratory devices, [Online]. Available: <https://www.who.int/publications/m/item/checklists-for-care-cleaning-disinfection-and-sterilization-of-respiratory-devices>
37. WHO, Decontamination and Reprocessing of Medical Devices for Health-care Facilitie, [Online]. Available: <https://www.who.int/publications/i/item/9789241549851>
38. Moch Assiddieq, Satya Darmayani, and Wirapati Kudonowarso, The use of silica sand, zeolite and active charcoal to reduce bod, cod and tss of laundry waste water as a biology learning resources, Indonesian Journal of Biology Education (jurnal pendidikan biologi indonesia), Vol. 3 No. 3, 2017; pp. 202-207, p-ISSN: 2442-3750; e-ISSN: 2527-6204.

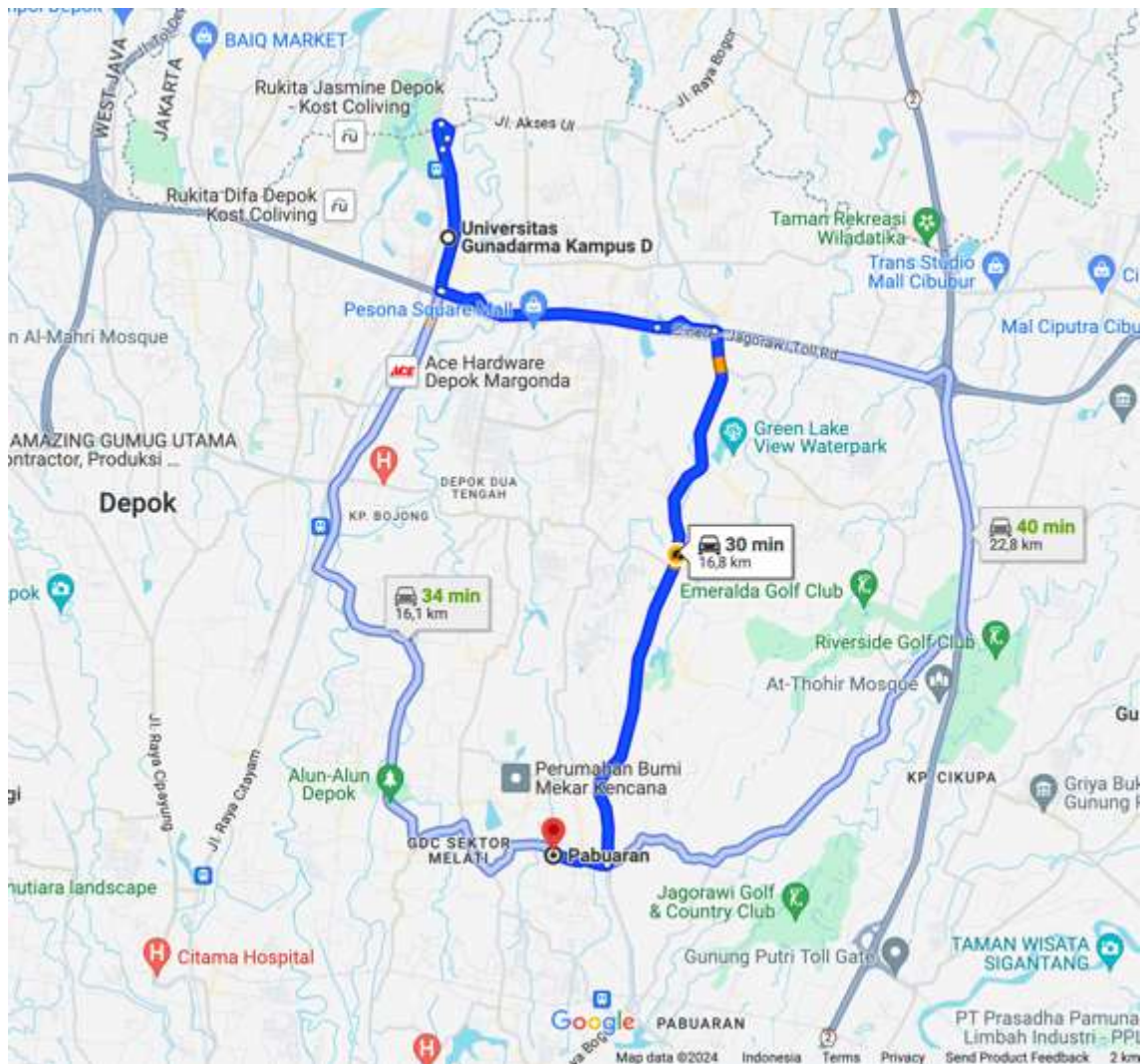
39. Charlotte Palao, Glyda Aricon Marquez, Kenneth Ibasco, Lady Claudette Ferrer and Patricia Sagge , Renewable Waste Water and Filtration System with Phytoremediation Used in Aquaculture of Freshwater Ornamental Fish, Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, (IEOM Society International), Toronto, Canada, October 23-25, 2019.
40. R Permatasari, A Rinanti, R Ratnaningsih, Treating domestic effluent wastewater treatment by aerobic biofilter with bioballs medium, The 4th International Seminar on Sustainable Urban Development, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 12130465(627081970) 012048, doi:10.1088/17551315/106/1/012048, 2018.
41. M Irfa'i, Arifin Arifin, Ferry Kriswandana, Imam Thohari, The Design of Medical Waste Treatment in Public Health Center (MWT-P) for Reducing Total Bacteria Count in Banjarbaru, Jurnal Kesehatan Lingkungan, Vol. 12 No.4, p 254-261, October 2020.
42. Jiao Wang, Jin Shen, Dan Ye, Xu Yan, Y ujing Zhang, Wenjing Yang, Xinwu Li, Junqi Wang, Liubo Zhang, Lijun Pan, Disinfection technology of hospital wastes and wastewater: Suggestions for disinfection strategy during coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pandemic in China, Environmental Pollution, Volume 262, July 2020.
43. McEvoy, B.; Rowan, N.J. Terminal sterilization of medical devices using vaporized hydrogen peroxide: A review of current methods and emerging opportunities. J. Appl. Microbiol. 2019, 127, 1403–1420.
44. Sri Poernomo Sari, Nur Sultan Salahuddin et al., Development of Infectious Waste Sterilization and Neutralization System, International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (IJMSIT), Volume 6, Issue 2, 152-156, 2022., e-ISSN: 2602-4888.
45. The Measurement of pH-Definitioan, Standards an Procedures-Report of the Working Party on pH, IUPAC Provisional Recommendation. 2001. A proposal to revise the current IUPAC 1985 and ISO 31-8 definition of pH.
46. https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/611643/mod_folder/content/0/27-BOD.pdf?forcedownload=1
BOD (Biochemical Oxygen Demand).
47. Dio Trie R, Yanari Ahmad, dkk, January 2022, Asian Jurnal of Innovation and Entrepreneurship (AJIE), Vol.10 Issue 1.
48. Wilianto, Ade Kurniawaan, Juli 2018, Sejarah, Cara Kerja Dan Manfaat Internet Of Things. Jurnal Matrix, Vol. 8, No. 2.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. PETA LOKASI

Jarak antara Universitas Gunadarma Kampus D dengan Tempat Praktik Mandiri Bidan Di TPMB Bidan Masinah 16.8 km

Universitas Gunadarma Kampus D Jl. Margonda Raya No. 100, Pondok Cina, Depok 16424
TPMB Bidan Masinah, Jalan Pedurenan RT 5 RW 7 Kelurahan Pabuaran
Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.



LAMPIRAN 2. SURAT PERMOHONAN MITRA



PRAKTIK MANDIRI BIDAN

MASINAH, S.Tr.Keb., SKM

Jl. Padurenan RT 5 RW 7 - Kel. Pabuaran - Kec. Cibinong - Kabupaten Bogor

No : 05 - 2 / APT / 24
Hal : Permohonan Pengabdian Kepada Masyarakat
Lamp : -

Kepada Yth.

Ibu Prof. E.S. Margianti, SE.,MM

Rektor Universitas Gunadarma

Up. Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat
di Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka Pendampingan Pembinaan dan Pelatihan Pengolahan Limbah Medis Infeksius Portabel di Tempat Praktik Mandiri Bidan Masinah Kel. Pabuaran Kec. Cibinong. Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat maka kami selaku Kepala TPMB Bidan Masinah mengajukan permohonan untuk diadakan pendampingan berupa Pembinaan dan Pelatihan. Kami mengundang Bapak/Ibu Dosen Universitas Gunadarma untuk mendampingi dalam Pembinaan dan Pelatihan Bagi TPMB Bidan Masinah Kel. Pabuaran Kec. Cibinong. Kabupaten Bogor dengan materi:

Pendampingan Pembinaan dan Pelatihan Pengolahan Limbah Medis Infeksius Portabel di Tempat Praktik Mandiri Bidan

Demikian permohonan ini, atas kesediaan untuk memenuhi permohonan undangan sebagai Pendamping dalam Pembinaan dan Pelatihan Bagi TPMB Bidan Masinah Kel. Pabuaran Kec. Cibinong. Kabupaten Bogor maka kami mengucapkan terima kasih.

Depok, 14 Maret 2024

Kepala TPMB Bidan Masinah



(Masinah, S.Tr.Keb., SKM)

LAMPIRAN 3. SURAT KETERANGAN MITRA



PRAKTIK MANDIRI BIDAN

MASINAH, S.Tr.Keb., SKM

Jl. Padurenan RT 5 RW 7 - Kel. Pabuaran - Kec. Cibinong - Kabupaten Bogor

SURAT KETERANGAN

No. 05/KPT/24

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Masinah, S.Tr.Keb., SKM

Jabatan : Kepala

Unit Kerja : TPMB Bidan Masinah Kel. Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor

dengan ini menerangkan bahwa nama-nama di bawah ini telah melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Pendampingan Pembinaan dan Pelatihan Pengolahan Limbah Medis Infeksius Portabel untuk Tempat Praktik Mandiri Bidan Bagi TPMB Bidan Masinah Kel. Pabuaran Kec. Cibinong Kabupaten Bogor sejak Maret 2024 sampai dengan Juli 2024.

Materi :

Pendampingan Pembinaan dan Pelatihan Pengolahan Limbah Medis Infeksius Portabel untuk Tempat Praktik Mandiri Bidan

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Dr. Ir. RR. Sri Poernomo Sari, ST., MT | 7. Fauziah, SKom., MT |
| 2. Dr. Nur Sultan Salahuddin, SKom, MT | 8. Yuli Fitriyani, ST., MT |
| 3. Dr. Sri Hayuningsih, SKM, S.SiT, MKM | 9. Tati Novianti, ST., MT |
| 4. Dr. Supriyono, ST., MT | 10. Hilwah Nur Islamiyanti, ST., MT |
| 5. Dr. Ridha Iskandar, SSi., MM | 11. Nora Trisna Tumewa, SKom |
| 6. Ariyanto, ST., MT | 12. Singgah Khairun Okba, ST., MT |

Demikian surat keterangan dalam Pendampingan Pembinaan dan Pelatihan Pengolahan Limbah Medis Infeksius Portabel untuk Tempat Praktik Mandiri Bidan Bagi TPMB Bidan Masinah Kel. Pabuaran Kec. Cibinong Kabupaten Bogor ini dibuat untuk dapat dipergunakan semestinya.

Depok, 22 Juli 2024
Kepala TPMB Bidan Masinah



(Masinah, S.Tr.Keb., SKM)

LAMPIRAN 4. JADWAL KEGIATAN

No	Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat	Bulan ke- (Maret 2024 – Juli 2024)			
		4	5	6	7
1	Koordinasi dengan pihak mitra				
2	Melakukan pemilihan topik dan materi Pelatihan serta mengumpulkan data dan informasi				
3	Menyiapkan pembinaan dan pelatihan pengolahan limbah medis infeksius portable untuk kegiatan pengabdian kepada Masyarakat di Tempat Praktik Mandiri Bidan TPMB Bidan Masinah.				
4	Melakukan kegiatan pendampingan dan pelatihan dengan masyarakat melalui Tempat Praktik Mandiri Bidan Di TPMB Bidan Masinah Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cobinong Kabupaten Bogor.				
5	Menyusun publikasi online				
6	Pelaporan hasil kegiatan				

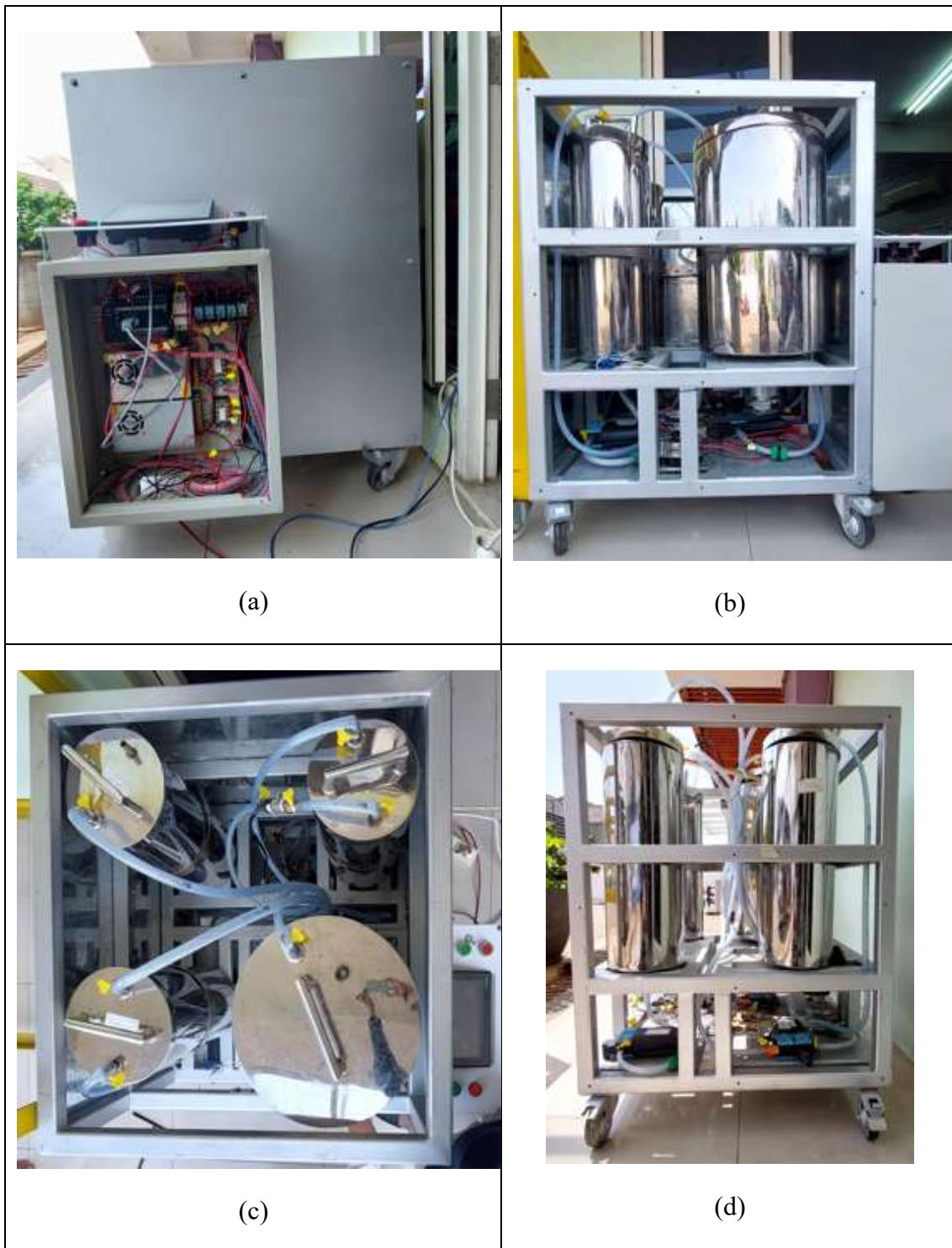
LAMPIRAN 5. ANGGARAN BIAYA

NO	Uraian	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Administrasi ATK	paket	10	45.000	450.000
2	Transport	kali	8	100.000	800.000
3	Lumpsum				
	Makan	unit	20	40.000	800.000
	Minum	unit	20	8.000	160.000
	Snack	unit	20	15.000	300.000
4	Kegiatan				
	Ruang	buah	0	0	0
	Modul	buah	10	10.000	100.000
	Desinfektan	paket	6	200.000	1.200.000
	Publikasi online	paket	0	0	0
TOTAL					3.810.000

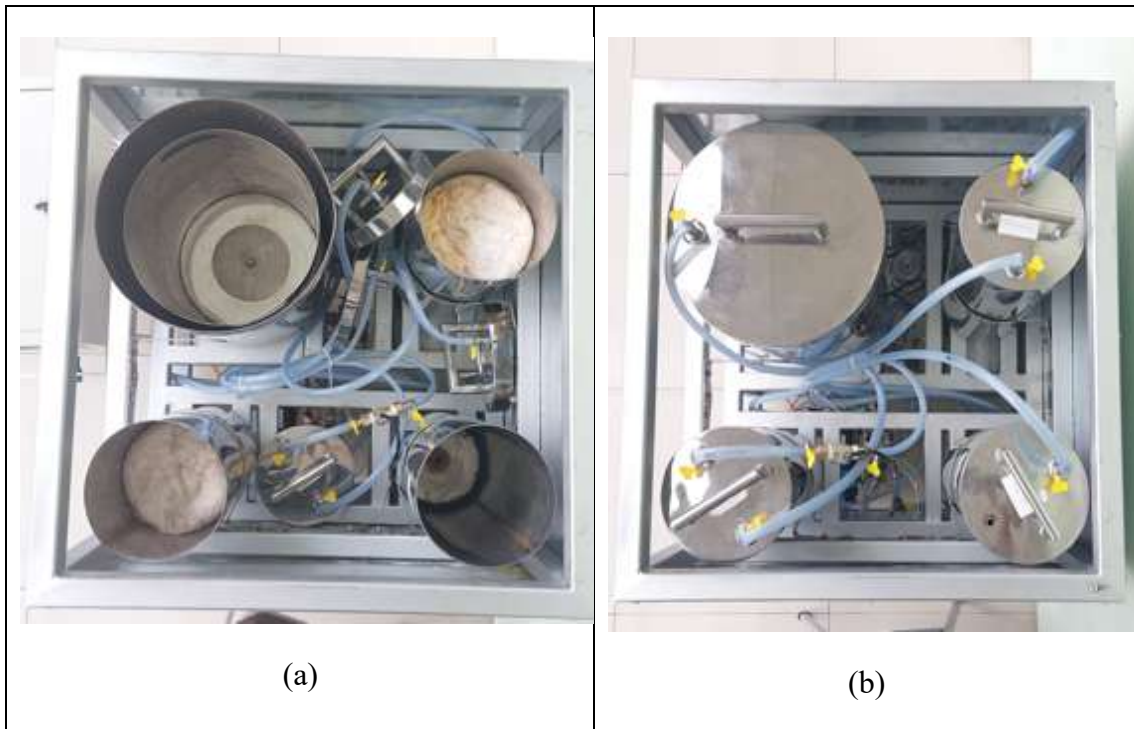
LAMPIRAN 6. TIM MAHASISWA PELAKSANA

No	Nama Mahasiswa	NPM	Jurusan
1	Muhammad Faiz Sigit, ST	91420012	Teknik Mesin
2	Fadli Tiyan Nugraha	20421438	Teknik Mesin
3	Akbar Rizal Haris	20421087	Teknik Mesin
4	Nicholas Eugene Rachmadi	20420969	Teknik Mesin

LAMPIRAN 7. LUARAN (PHOTO HASIL KEGIATAN)



Gambar 1. Alat Pengolahan Limbah Medis Infeksius Portabel
(a) tampak samping, cover dan panel sistem tertanam berbasis PLC-SCADA,
(b) tampak samping, tanpa cover dan panel sistem tertanam PLC-SCADA,
(c) tampak atas, (d) tampak samping tanpa cover



Gambar 2. Alat Pengolahan Limbah Medis Infeksius Portabel
 (a) tampak atas tanpa tutup, (b) tampak atas dengan tutup



Gambar 3. Panel kelistrikan sistem tertanam berbasis PLC-SCADA



Gambar 4. Bahan Desinfektan Proses Sterilisasi Limbah Medis Infeksius



Gambar 5. Bahan lapisan penyaring (filter) untuk sterilisasi dan netralisasi



Gambar 6. Pengoperasian Alat Pengolahan Limbah Medis Infeksius Portabel



Gambar 7. Deteksi sistem otomatisasi pada alat pengolahan limbah medis infeksius portable.



Gambar 8. Diskusi dengan Bidan Yeanne tentang pengambilan data suhu bayi dan ruang inkubator

VIDEO KEGIATAN

Video Pengujian Alat Pengolahan Limbah Medis Infeksius Portabel-Sri Poernomo Sari

<https://drive.google.com/file/d/13OT3SvodQx9jDnZ4yercWCXfsKI6A-wK/view?usp=sharing>

SERTIFIKAT HAK CIPTA



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten Sederhana kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : UNIVERSITAS GUNADARMA
Jl. Margonda Raya No. 100,
Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Depok,
Jawa Barat 16424

Untuk Inovasi dengan Judul : PROSES PENGOLAHAN LIMBAH MEDIS INFEKSIUS

Inventor : Dr. RR. Sri Poernomo Sari, ST., MT
Dr. Nur Sultan Salahuddin, ST., MT
Dr. Sri Hayuningsih, SiT., SKM
Dr. Widy Nugroho, MM
Ario Gerdli, ST., MT
Nora Trisna Tumewa, SKom
Ichsan Purnama, ST., MT
Singgah Khairun Okba, ST
Muhammad Faiz Sigit, ST

Tanggal Penerimaan : 23 September 2022

Nomor Paten : IDS000006123

Tanggal Pemberian : 16 Juni 2023

Pelindungan Paten Sederhana untuk inovasi tersebut diberikan untuk selama 10 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten Sederhana ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari inovasi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.

Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan
Rahasia Dagang



Drs. YASMON, M.L.S.
NIP. 196805201994031002



(12) PATEN INDONESIA

(11) IDS000006123 B

(19) DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL

(45) 16 Juni 2023

(51) Klasifikasi IPC⁸ : A 61L 11/00(2006.01), A 61L 2/00(2006.01)

(21) No. Permohonan Paten : S00202210398

(22) Tanggal Penerimaan: 23 September 2022

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor

(32) Tanggal

(33) Negara

(13) Tanggal Pengumuman: 10 Oktober 2022

(6) Dokumen Pembanding:

US5348235A

IDP000021754

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
UNIVERSITAS GUNADARMA
Jl. Margonda Raya No. 100,
Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Depok,
Jawa Barat 16424

(72) Nama Inventor :

Dr. RR. Sri Poernomo Sari, ST., MT, ID

Dr. Nur Sultan Salahuddin, ST, MT, ID

Dr. Sri Hayuningsih, SIT., SKM, ID

Dr. Widyo Nugroho, MM, ID

Ario Gerald, ST., MT, ID

Nora Trisna Tumewa, SKom, ID

Ichsan Purnama, ST., MT, ID

Singgah Khairun Okba, ST, ID

Muhammad Faiz Sigit, ST, ID

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Pemeriksa Paten : Ir. Ahmad Fauzi

Jumlah Klaim : 3

Judul Invensi : PROSES PENGOLAHAN LIMBAH MEDIS INFEKSIOUS

Abstrak :

Invensi ini adalah proses pengolahan limbah medis infeksius dengan metode desinfeksi kimia dengan langkah-langkah sebagai berikut: menampung air bersih dalam tangki air (1) dilengkapi pompa ke-1(2) dan katup ke-1(3) untuk mengalirkan air bersih menuju pencucian, pencucian dalam tangki pencucian (4) yang memiliki tabung bahan kimia (5) dan motor pengaduk (6) dilengkapi pompa ke-2(7) untuk mengalirkan air limbah medis infeksius yang akan disterilkan, mensterilkan dalam tangki sterilisasi (8) melalui 10 (sepuluh) lapisan bahan penyaring yang dilengkapi pompa ke-3(9), menampung air limbah medis infeksius dalam tangki air (1) dilengkapi pompa ke-1(2), katup ke-1(3) dan katup ke-2(10) untuk melakukan 3 (tiga) kali siklus sterilisasi, menetralkan dalam tangki netralisasi (12) ditambahkan bibit bakteri dari tabung bibit bakteri (11) dan melalui 9 (sembilan) lapisan bahan penyaring, menetralkan dengan 3 (tiga) siklus netralisasi dilengkapi pompa ke-4(13) dan katup ke-3(14), membuang air limbah medis infeksius di tangki pembuangan (15) telah melalui sasi dan netralisasi.



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002023134603, 18 Desember 2023

Pencipta

Nama : **Dr. RR. Sri Poernomo Sari, ST., MT ;, Dr. Nur Sultan Salahuddin, SKom., MT; dkk**

Alamat : **Bukit Rivaria D1 No. 20 RT 03 RW 12, Kel. Bedahan, Kec. Sawangan, Kota Depok, Sawangan, Depok, Jawa Barat, 16519**

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Universitas Gunadarma**

Alamat : **Jl Margonda Raya No. 100 Pondok Cina Beji Depok Jawa Barat 16424, Beji, Depok, Jawa Barat 16424**

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Jenis Ciptaan : **Program Komputer**

Judul Ciptaan : **Pemrograman PLC Diagram Ladder Proses Pengolahan Limbah Medis Infeksius**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : **16 Desember 2023, di Depok**
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

Jangka waktu perlindungan : **Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.**

Nomor pencatatan : **000567557**

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Dr. RR. Sri Poernomo Sari, ST., MT ;	Bukit Rivaria D1 No. 20 RT 03 RW 12, Kel. Bedahan, Kec. Sawangan, Kota Depok, Sawangan, Depok
2	Dr. Nur Sultan Salahuddin, SKom., MT;	Bukit Rivaria D1 No. 20 RT 03 RW 12, Kel. Bedahan, Kec. Sawangan, Kota Depok, Sawangan, Depok
3	Dr. Sri Hayuningsih, S.SiT., SKM., MKM	Kp. Pos Citayam, RT 002 RW 011, Pabuaran, Kec. Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Bojonggede, Bogor
4	Ario Geraldi, ST., MT;	Jl. Tians 2 No. 138C, RT 03/ RW 13, Kel. Pancoran Mas, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Pancoran Mas, Depok
5	Singgah Khairun Okba, ST., MT;	Dusun 01, RT 002 RW 001, Kalimekar, Kec. Gebang, Kabupaten Cirebon, Gebang, Cirebon
6	Muhammad Faiz Sigit, ST., MT;	Blok Krandon, RT 002 RW 004, Karangsari, Kec. Weru, Kabupaten Cirebon, Weru, Cirebon
7	Hilwah Nur Islamiyanti, ST., MT;	Cempaka Putih Timur 17/28A, RT 009 RW 003, Kel. Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Cempaka Putih, Jakarta Pusat
8	Ichsan Purnama, ST., MT;	Jl. Swadaya 3 No. 5 Cluster Swadaya, Kel. Pondok Rangun, Kec. Cipayung, Jakarta Timur, Cipayung, Jakarta Timur
9	Nora Trisna Tumewa, SKom;	Kp. Kubang Gabus RT/RW 003/003, Desa Kertasana, Kec. Bojonegara Banten, Bojonegara, Serang
10	Nicholas Eugene Rachmadi	Griya Katulampa Blok C2 No. 25, RT 006 RW 010, Kel. Katulampa, Kec. Bogor Timur, Kota Bogor., Bogor Timur - Kota, Bogor



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002023135244, 19 Desember 2023

Pencipta

Nama : **Dr. RR. Sri Poernomo Sari, ST., MT ;, Dr. Nur Sultan Salahuddin, SKom., MT; dkk**

Alamat : Bukit Rivaria D1 No. 20 RT 03 RW 12, Kel. Bedahan, , Sawangan, Depok, Jawa Barat, 16519

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Universitas Gunadarma**

Alamat : Jl Margonda Raya No. 100 Pondok Cina, Beji, Depok, Jawa Barat 16424

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Program Komputer**

Judul Ciptaan : **Pemrograman SCADA-HMI Proses Pengolahan Limbah Medis Infeksius Menggunakan NB-Designer**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 19 Desember 2023, di Depok
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000568198

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Dr. RR. Sri Poernomo Sari, ST., MT ;	Bukit Rivaria D1 No. 20 RT 03 RW 12, Kel. Bedahan, , Sawangan, Depok
2	Dr. Nur Sultan Salahuddin, SKom., MT;	Bukit Rivaria D1 No. 20 RT 03 RW 12, Kel. Bedahan, , Sawangan, Depok
3	Dr. Sri Hayuningsih, S.SiT., SKM., MKM	Kp. Pos Citayam, RT 002 RW 011, Pabuaran, , Bojonggede, Bogor
4	Ario Geraldi, ST., MT;	Jl. Tiank 2 No. 138C, RT 03/ RW 13, Kel. Pancoran Mas, , Pancoran Mas, Depok
5	Singgah Khairun Okba, ST., MT;	Dusun 01, RT 002 RW 001, Kalimekar , Gebang, Cirebon
6	Muhammad Faiz Sigit, ST., MT;	Blok Krandon, RT 002 RW 004, Karangsari, , Weru, Cirebon
7	Hilwah Nur Islamiyanti, ST., MT;	Cempaka Putih Timur 17/28A, RT 009 RW 003, Kel. Cempaka Putih Timur, , Cempaka Putih, Jakarta Pusat
8	Ichsan Purnama, ST., MT;	Jl. Swadaya 3 No. 5 Cluster Swadaya, Kel. Pondok Rangon, , Cipayung, Jakarta Timur
9	Nora Trisna Tumewa, SKom;	Kp. Kubang Gabus RT/RW 003/003, Desa Kertasana, , Bojonegara, Serang
10	Nicholas Eugene Rachmadi	Griya Katulampa Blok C2 No. 25, RT 006 RW 010, Kel. Katulampa, , Bogor Timur - Kota, Bogor

